БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 6

Выделение

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

6.1 Образование мочи

Откройте раздел 6.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Образование мочи» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Образование мочи».
2. Какую роль играет «Образование мочи» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Образование мочи»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Образование мочи».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Образование мочи»?

6.2 Регуляция водного баланса

Откройте раздел 6.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Регуляция водного баланса» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Регуляция водного баланса».
2. Какую роль играет «Регуляция водного баланса» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Регуляция водного баланса»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Регуляция водного баланса».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Регуляция водного баланса»?

6.3 Диализ

Откройте раздел 6.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Диализ» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Диализ».
2. Какую роль играет «Диализ» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Диализ»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Диализ».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Диализ»?

6.4 Трансплантация почки

Откройте раздел 6.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Трансплантация почки» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Трансплантация почки».
2. Какую роль играет «Трансплантация почки» в живых организмах?

3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Трансплантация почки»?

4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Трансплантация почки».

5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Трансплантация почки»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Образование мочи».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Регуляция водного баланса».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Диализ».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Трансплантация почки».
5. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Образование мочи».
6. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Регуляция водного баланса».
7. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Диализ».
8. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Трансплантация почки».
9. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Образование мочи»?
10. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Регуляция водного баланса»?
11. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Диализ»?
12. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Трансплантация почки»?
13. Приведите пример практического применения знаний по теме «Образование мочи».
14. Приведите пример практического применения знаний по теме «Регуляция водного баланса».
15. Приведите пример практического применения знаний по теме «Диализ».
16. Приведите пример практического применения знаний по теме «Трансплантация почки».
17. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Образование мочи» и исправьте её.
18. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Регуляция водного баланса» и исправьте её.
19. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Диализ» и исправьте её.
20. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Трансплантация почки» и исправьте её.
21. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Образование мочи».
22. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Регуляция водного баланса».
23. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Диализ».
24. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Трансплантация почки».
25. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Образование мочи».
26. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Регуляция водного баланса».
27. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Диализ».
28. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Трансплантация почки».
29. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Образование мочи»?
30. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Регуляция водного баланса»?
31. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Диализ»?
32. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Трансплантация почки»?
33. Приведите пример практического применения знаний по теме «Образование мочи».
34. Приведите пример практического применения знаний по теме «Регуляция водного баланса».
35. Приведите пример практического применения знаний по теме «Диализ».
36. Приведите пример практического применения знаний по теме «Трансплантация почки».
37. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Образование мочи» и исправьте её.
38. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Регуляция водного баланса» и исправьте её.
39. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Диализ» и исправьте её.
40. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Трансплантация почки» и исправьте её.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 6.0

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6

CHAPTER

EXCRETION

1. Urine formation
2. Water regulation
3. Dialysis
4. Kidney transplantation



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.1 Urine formation

You will:

- explain the mechanism of filtration and urine formation.

STQ

How is urine formed?

Key terms

- Filtration - renal process whereby fluid in the blood is filtered across the capillaries of the glomerulus and into the urinary space of Bowman’s capsule;
- Reabsorption - renal process that returns filtered water and nearly all major nutrients to blood;
- Secretion - renal process that removes additional wastes from the blood and adds them to the filtrate.

Facts

- Glomerular capillaries have higher blood pressure than other capillaries. This is because efferent arteriole is narrower than afferent arteriole.
- Each kidney contains about 1,5 million nephrons.

Text

The kidney is the central organ involved in urine formation. It controls the composition of body fluids by removing unwanted substances from the blood. Kidney consists of two main regions: an outer cortex and inner medulla. The small unit of the kidney that forms urine is called nephron. Part of the nephron is located in the cortex while another part is in the medulla. Each nephron structure includes glomerulus, Bowman’s capsule, convoluted tubule, a loop of Henle, and

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

collecting duct. Formation of urine consists of three stages. They are filtration, reabsorption, and secretion. Blood enters nephron by afferent arteriole to glomerulus, and leaves it within efferent arteriole.

Filtration

Filtration occurs in glomerulus and Bowman's capsule. The glomerulus is a dense network of capillaries that is surrounded by a cup-shaped Bowman's capsule. The lumen of the glomerular capillary is separated from the space of Bowman's capsule by two layers of cells: epithelium of the capsule and endothelium of capillaries. Between these two layers basement membrane is located. The basement membrane is a thin membranous layer of connective tissue. Each epithelial cell of the capsule contains arm-like projections that wrap around capillaries forming a network. This allows the passage of blood plasma except for blood cells. The endothelial cells of glomerular capillaries contain numerous pores. These pores keep blood cells inside but allow the passage of blood plasma. Small molecules like glucose, water, vitamins, urea, salts and others can pass through the membrane into the nephron easily. Large particles, like proteins and blood cells cannot pass into the nephron.

Reabsorption

After filtration, the glomerular filtrate is formed. Filtrate flows through the tubule and some substances reabsorbed by surrounding blood vessels. Glucose, amino acids, and sodium ions are reabsorbed actively while water and chloride ions transported passively. The cells lining tubule placed nearly to the cells of capillaries which ensures a close relationship between them. Each cell of the tubule in one side contains many microvilli and in other side infoldings of cell membrane those increasing the surface area for reabsorption. Also, these cells have a lot of pinocytic vesicles that transport substances and mitochondria that supply energy for active transport.

The loop of Henle plays a vital role in reabsorption of water. It is U-shaped part of the nephron coming after proximal convoluted tubule. The first segment, descending loop, is permeable to water and it is rich in salts and urea. The second segment, ascending loop, impermeable to water. When solution goes into ascending loop, salts leave the loop because of gradient concentration. This cause high salt concentration in surrounding region where collecting duct also passes. It leads to the moving out of water molecules by osmosis forming a

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

concentrated urea.

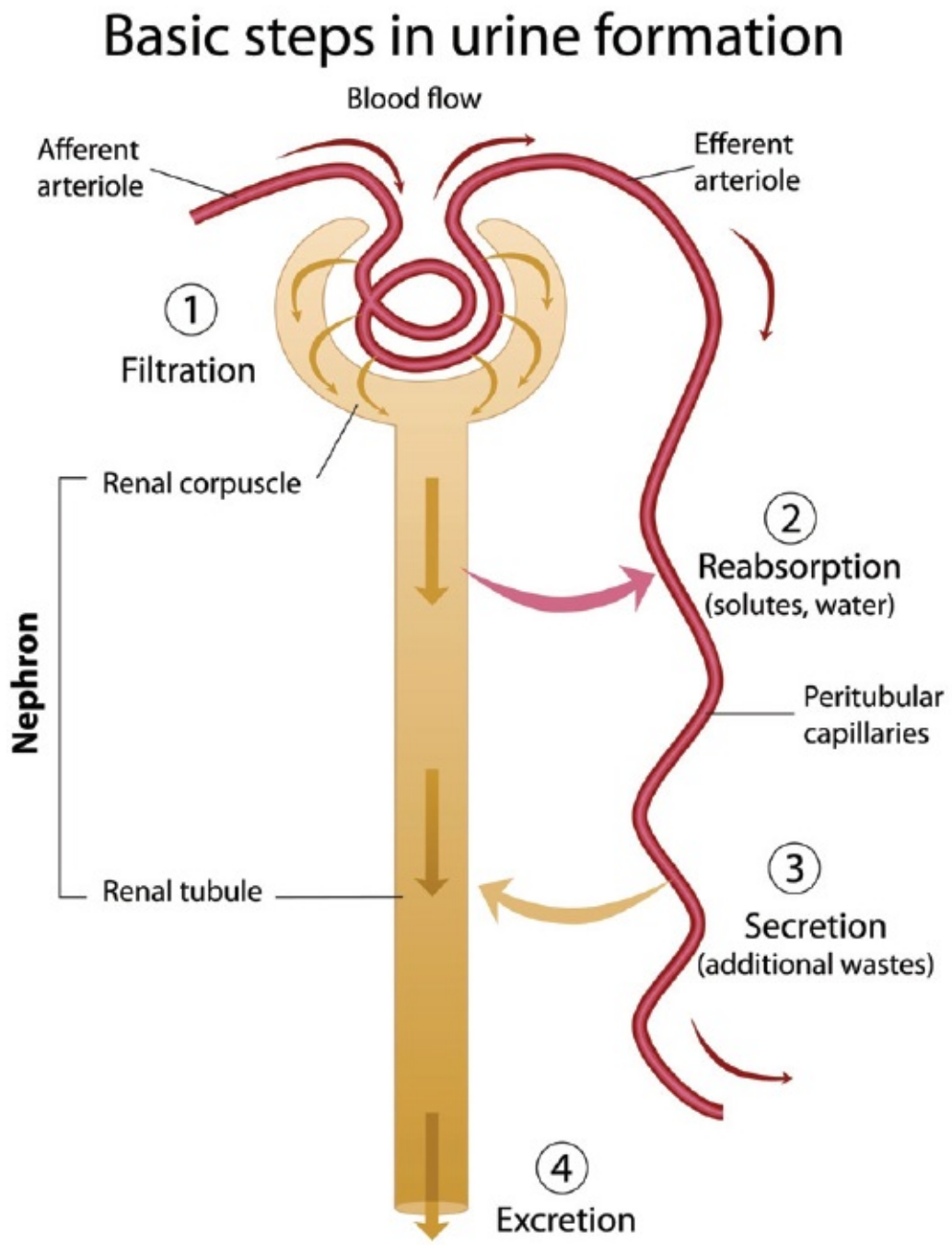
Secretion

Some substances may not pass through filtration and they are transported from surrounding blood vessels into the tubule. Ammonia, uric acid, potassium, and hydrogen ions are secreted in this way into filtrate.

The result of these three processes forms urine. Urine flows out of collecting duct into the space inside the kidney called pelvis. Then it flows into urinary bladder by ureters. The removal of urine from the bladder is called urination.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Activity

a. Fill the table

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Step	*Function*	*Process*
Filtration		
Secretion		
Reabsorption		

b. Compare given three fluids: blood plasma, filtrate, and urine.

c. Write specific feature of cells found in nephron structure and draw their picture.

Nephron structure	*Cell structure*	*Diagram*
Glomerulus		
Bowman's capsule		
Tubule		

Research time

How urination is controlled? Research about it and explain how it works. Write a report.

Literacy

1. What are the nitrogenous wastes?
2. Why does desert mammals have an extra long loop of Henle?
3. Why glomerular capillaries have high blood pressure?

Terminology

- basement membrane - базальдық мембрана / базальная мембрана;
- Bowman's capsule - Боумен капсуласы / капсула Боумена;
- collecting duct - жинағыш түтік / собирательная трубка;
- proximal convoluted tubule - проксимальды иректелген түтүкше /

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

проксимальный извитой каналец;

- cortex - қыртыс қабаты / корковое вещество;
- glomerulus - капилляр шумағы / капиллярный клубочек;
- loop of Henle - Генле ілмегі / петля Генле;
- lumen - қуыс / полость;
- medulla - ми қабаты / мозговое вещество;
- permeable - өткізгіш / проницаемый;
- to supply - қамту / снабжать;
- urine - несеп / моча.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.2 Water regulation

You will:

- explain the role of antidiuretic hormone (ADH) in water regulation.

STQ

Why do human feel thirsty?

Key terms

- Osmoreceptor - any of a group of cells sensitive to rise in the solute concentration of the blood;
- Antidiuretic hormone - a hormone released by the posterior pituitary gland that increases the absorption of water by the kidney.

Facts

- The high level of watery urine production is called diuresis. The antidiuretic hormone named for acting against to this condition. ADH is also known as vasopressin.
- Stimulation of osmoreceptors also makes the human feel thirsty. As a result, human drinks water and solute concentration of the blood decreases.

Text

The body has many fluids that contain different solutes such as glucose and salts. Keeping the concentration of these solutes in constant is essential to the normal functioning of the body. Solutes dissolved in water and their concentration depends on the water amount. Maintaining the proper balance between the water and solutes in the body is called osmoregulation. Osmoregulation is directly related to the excretion of urine, and they both regulate homeostasis. If body contains many salts and low water availability, it will excrete concentrated urine

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

with minimal water loss. If body contains less salt and high water availability, it will excrete dilute urine with the large volume of water. The concentration of urine depends on the rate of water reabsorption in the kidney.

The rate of water reabsorption controlled by the brain. The brain contains receptors called osmoreceptors that are sensitive to the increase in the solute concentration of the blood. Osmoreceptors located in the hypothalamus, and they regulate the release of antidiuretic hormone (ADH) or vasopressin. When the osmoreceptors are stimulated, ADH release from the posterior lobe of the pituitary gland to the bloodstream.

ADH travels within the blood and goes to the target organs. The main target of ADH is collecting duct in the nephron. Hormone makes the cells of collecting duct more permeable to the water. ADH bind to the membrane receptors of the collecting duct cells and receptors stimulate the rise in numbers of aquaporins. Aquaporins are inserted into the collecting duct cells and start to transport water. As a result, water left collecting duct and reabsorbed to the blood. The solute concentration of blood stabilised those reducing the activity of osmoreceptors and decreasing the secretion of ADH.

Hyperfunction of ADH.

If there is too much ADH in the organism, it is called hyperfunction of ADH. High levels of anti-diuretic hormone cause the kidneys to retain water in the body. There is a condition called Syndrome of Inappropriate Anti-Diuretic Hormone secretion (SIADH; a type of hyponatraemia) where excess anti-diuretic hormone is released when it is not needed (see the article on hyponatraemia for more information). With this condition, excessive water retention dilutes the blood, giving a characteristically low salt concentration. Excessive levels of anti-diuretic hormone might be caused by drug side-effects and diseases of the lungs, chest wall, hypothalamus or pituitary. Some tumours (particularly lung cancer), can produce anti-diuretic hormone.

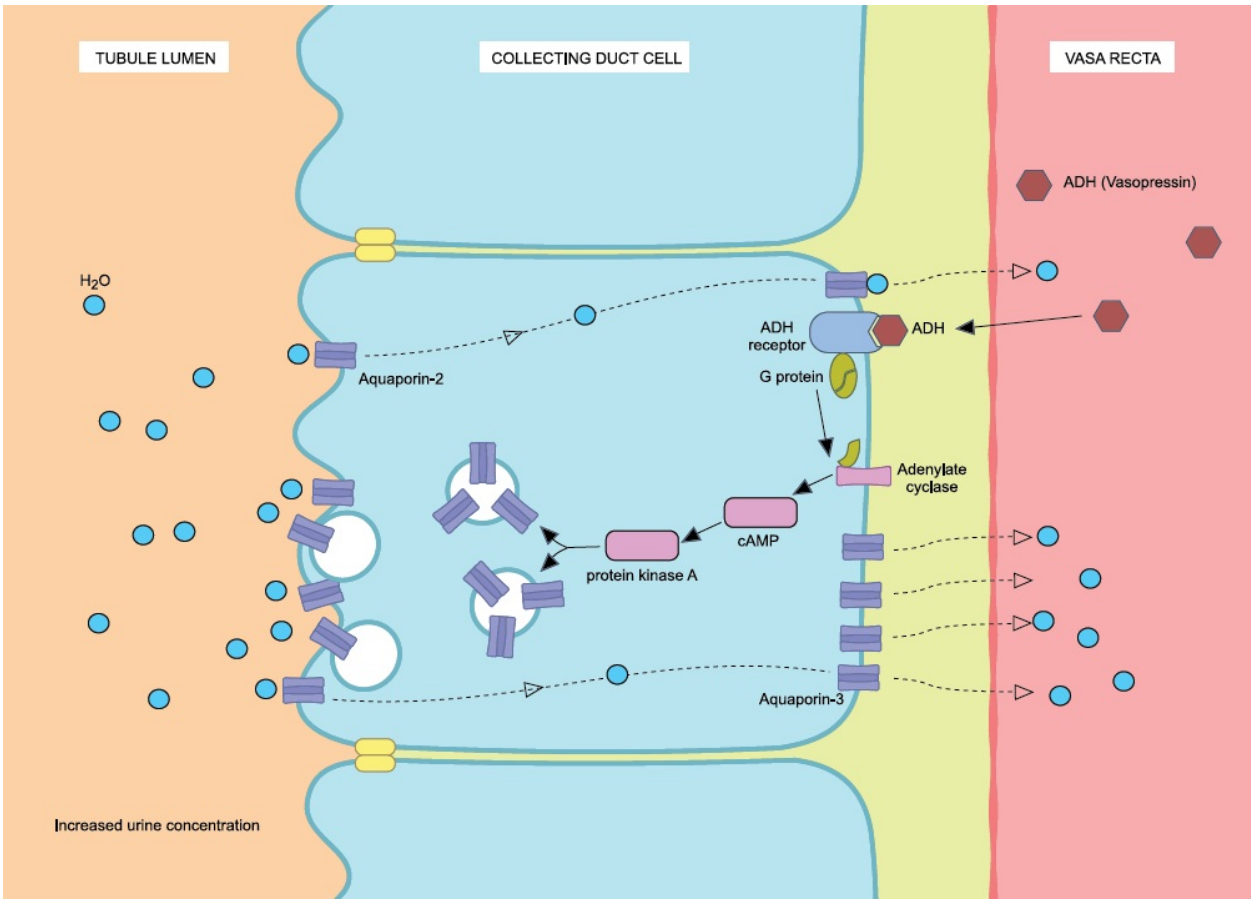
Hypofunction of ADH.

If there is too little ADH in the organism. Low levels of anti-diuretic hormone will cause the kidneys to excrete too much water. Urine volume will increase leading to dehydration and a fall in blood pressure. Low levels of anti-diuretic hormone may indicate damage to the hypothalamus or pituitary gland, or

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

primary polydipsia (compulsive or excessive water drinking). In primary polydipsia, the low level of anti-diuretic hormone represents an effort by the body to get rid of excess water. Diabetes insipidus is a condition where you either make too little anti-diuretic hormone (usually due to a tumour, trauma or inflammation of the pituitary or hypothalamus), or where the kidneys are insensitive to it. Diabetes insipidus is associated with increased thirst and urine production.



Research time

What should you do if your urine has dark color? What should you do if the color of your urine is light?

Activity

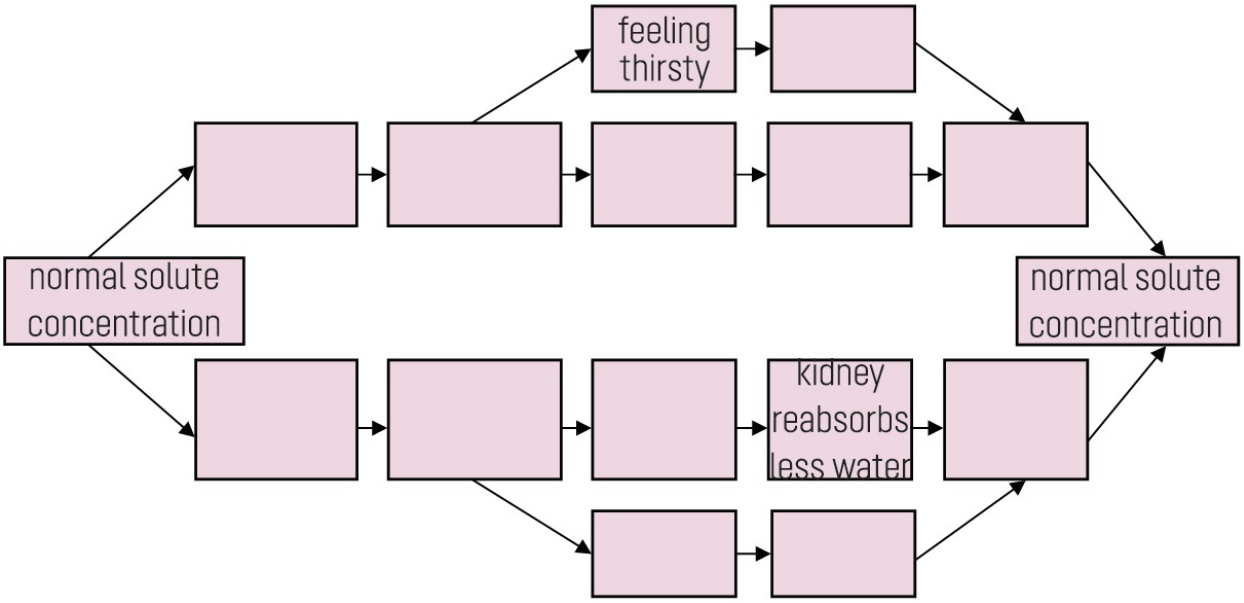
Summarize the role of ADH in water regulation by filling the scheme. Scheme describes how ADH works. Use combination of words from the box. Some of

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

them can be used more than once.

solute concentration falls pituitary secretes more ADH osmoreceptors less stimulated no drinking solute concentration rises ~~normal solute concentration~~ drinking ~~feeling thirsty~~ pituitary secretes less ADH osmoreceptors more stimulated kidney reabsorbs more water no feeling thirsty ~~kidney reabsorbs less water~~



Literacy

1. What are aquaporins?
2. What is the function of ADH?
3. What does concentration of urine depend on?

Terminology

- against - қарсы / против;
- combination - тіркесу / сочетание;
- dilute - сұйылтылған / разбавленный;
- essential - маңызды / существенный;
- pituitary gland - гипофиз безі / гипофиз;
- posterior lobe - артқы бөлігі / задняя доля;
- rate - жылдамдық / скорость;
- sensitive - сезімтал / чувствительный;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- solute - ерігіш зат / растворенное вещество;
- target organ - нысана мүше / орган мишень;
- thirsty - жаждущий / шөлдеген;
- to depend - тәуелді болу / зависеть.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.3 Dialysis

You will:

- explain the mechanism of dialysis.

STQ

What to do if kidneys do not work properly?

Key terms

- Dialysate - the liquid into which material passes by way of the membrane in dialysis.

Facts

- Usually, each hemodialysis treatment lasts about four hours and is done three times per week.

Text

Some diseases of kidney and falling of blood pressure by an accident brings to kidney failure. If function of kidney is not recovered, and it takes more than two weeks, the patient can die as a result of heart failure, which is caused by imbalance of potassium in the blood. In the case of kidney disease, the patient can survive with only one kidney. If both of kidneys fail, the patient's blood composition has to be regulated by a dialysis.

In principle (look at image), a dialysis machine has long coiled cellulose tube which is located in a water bath. The patient's blood is led from a vein in the arm and flown through the cellulose (dialysis) tubing. Cellulose tubing of dialysis contains tiny pores. Small molecules, such as salts, glucose and urea are leaked out into the water bath by tiny pores. Blood cells and protein molecules are too

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

large to get through the pores. This stage is similar to the filtration process in the glomerulus. The correct concentration of salts and glucose is found in a water bath, in order to prevent loss of these substances from blood. In this case, only the substances above the correct concentration can diffuse out of the blood into the bathing solution. Thus, urea, uric acid and excess salts are removed. The bathing solution is also kept at body temperature and is constantly changed as the unwanted blood solutes accumulate in it. The blood is then returned to the patient's arm vein.

There are 2 types of dialysis: hemodialysis and peritoneal dialysis. Neither type is painful.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	Hemodialysis	*Peritoneal Dialysis*
Description	filters the waste products and extra fluid from the blood using a liquid (dialysate) and an artificial membrane with a machine outside the body	filters the waste products and extra fluid from the blood using a liquid (dialysate) which is placed inside the belly and then removed
Mechanism	Blood is pumped out from the body to a machine. The machine contains several membranes that separate the blood from liquid called dialysate. The membranes filter out waste products and extra fluid from the blood. These waste products pass into the dialysate. The used dialysate is then pumped out of the machine and thrown way. The cleaned blood is pumped back into the body.	Blood moves around the internal organs and intestines naturally inside the body. The membrane covering these organs is called the peritoneum. There is a space in the body made by the peritoneum called the peritoneal cavity. Dialysate is put into this space. The peritoneum is a natural filter and allows the waste products and excess water to be drawn out of the blood into the dialysis fluid. After at least 1 or 2 hours, the used liquid is drained out and thrown away
Access points	Usually people have a fistula made in their arm. A fistula is a blood vessel that has been operated on to make it larger and stronger. The larger blood vessel makes it easier to pump blood from the person to the haemodialysis machine, and back again.	People have a peritoneal catheter attached to their abdomen (belly). This catheter allows access to the peritoneal cavity (space) in the belly. The dialysate fluid passes through this catheter into, and away from, the peritoneal space.

Research time

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

How does nutrition affect dialysis? Make a research and describe the normal diet order for a dialysis patient. Give examples of food to consume and avoid.

Activity

Work in pairs. Compare and contrast the two types of dialysis: hemodialysis and peritoneal dialysis using a poster. Your answers should include the following:

1. A diagram/picture of the dialysis machine.
2. Can the procedure be performed inpatient, outpatient or at home, etc.?
3. Describe how the dialysis machine works? Does it involve diffusion, filtration, etc.? Describe the processes involved.
4. Describe the accesses to hemodialysis and peritoneal hemodialysis. Include pictures/diagrams along with the advantages and disadvantages.
5. What are the advantages of each procedure?
6. What are the disadvantages or complications of each procedure?
7. Describe the contents of the dialysis fluid.

Literacy

1. What would happen if water were used as the dialysis fluid?
2. Can a patient exercise on dialysis?

Terminology

- belly - қарын / живот;
- coiled - оралған / обмотанный;
- composition - құрамы / состав;
- failure - жеткіліксіздік / недостаточность;
- hemodialysis - гемодиализ;
- peritoneal dialysis - перитонеалдық диализ / перитонеальный диализ;
- peritoneum - ішперде / брюшина;
- tiny - кішкентай / крошечный;
- to accumulate - жинақтау / накапливать;
- to drain - дренаждау / дренировать;
- to recover - қалпына келтіру / восстановить;
- to throw - лақтыру / бросать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

6.4 Kidney transplantation

You will:

- discuss the advantages and disadvantages of kidney transplantation and dialysis.

STQ

Why it is harmful to live with one kidney?

Key terms

- Kidney transplant - a surgical procedure to remove a healthy, functioning kidney from a living or brain-dead donor and implant it into a patient with non-functioning kidneys.

Facts

- Nearly 1.5 million globally go through kidney transplant or kidney dialysis.

Text

There are 2 kinds of kidney failure: acute (sudden) and chronic (long-lasting). If you have acute kidney failure, you may need dialysis until the cause of the kidney failure is corrected. If you have the chronic form, you may need dialysis for the rest of your life. With this treatment and a carefully controlled diet, the patient can live normal life. However, kidney transplantation is better solution of this problem, because the patient doesn’t need dialysis process.

A kidney transplant is a surgical procedure in which a healthy kidney from either a living or deceased donor is placed in your lower abdomen. It is not a cure, but a treatment for chronic kidney failure. A living donor may be someone who wishes to donate a kidney to someone in need of a transplant. A deceased donor

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

is someone who has consented to donating his or her organs upon death.

The problem with kidney transplants is to find enough suitable donors of healthy kidneys and to prevent the transplanted kidney from being rejected by a recipient. The most important complication that may happen after transplant is rejection of the kidney. The body's immune system will recognize an organ transplanted from someone else as "foreign" and act to fight or reject this foreign "invader." Immune system produces lymphocytes and antibodies against transplanted kidney.

This rejection problem may be solved by two ways:

- choosing a donor whose tissues are as similar as possible to those of the patient, e.g. a close relative;
- taking antirejection medications (also called immune-supressant drugs) everyday to prevent rejection of your new kidney. They decrease production of lymphocytes and antibodies.

The advantages and disadvantages of kidney transplants, compared with dialysis can be seen in the table below.

	Advantages	*Disadvantages*
Kidney transplant	- patients can lead a more normal life without having to watch what they eat and drink;	- must take immune-supressant drugs, which increase risk of infection; - shortage of donor organs; - kidney lasts only 9-8 years on average; - any operation carries risks; - the operation is very expensive
Dialysis	- available to all kidney patients (no shortage); - no need for immune-supressant drugs	- patients must limit their salt and protein intake between dialysis sessions; - regular dialysis sessions - impacts on patient's lifestyle; - dialysis machines are expensive to buy and maintain.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Research time

Make a research about the history of kidney transplant and write a report including place, year and participants of the first successful kidney transplant surgery.

Activity

Patients require special care after kidney transplant. Write at least five recommendations to follow patients after surgery. Then make a group of 4 students. Discuss and select the best 10 recommendations to present in the class. Explain why it is important to follow your recommendations.

Literacy

1. What would happen if water were used as the dialysis fluid?
2. Can a patient exercise on dialysis?

Terminology

- deceased - өлі/ умерший;
- shortage - тапшы/ нехватка;
- suitable - жанасымды/ подходящий;
- surgical - хирургиялық/ хирургический;
- to consent - келісу/ соглашаться;
- to reject - қабылдамау/ отклонить.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one correct answer

1. Where does filtration occur?

A) Bowman’s capsule

B) loop of Henle

C) distal convoluted tube

D) collecting duct

E) afferent arteriole

2. Which hormone increases the absorption water by the kidney?

A) oxytocin

B) vasopressin

C) insulin

D) adrenalin

E) FSH

3. Receptors that are sensitive to the increase in the solute concentration of the blood

A) thermoreceptors

B) mechanosreceptors

C) photoreceptors

D) nociceptors

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

E) osmoreceptors

4. What is a dialysis tube made of?

A) chitin

B) protein

C) lipids

D) cellulose

E) aminoacids

Test questions with several (max 3) correct answers

1. What are the stages of urine formation?

A) denaturation

B) transcription

C) reabsorption

D) filtration

E) absorption

F) hydrolysis

G) secretion

H) dialysis

2. Which molecules cannot be filtrated?

A) proteins

B) water

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

C) urea

D) glucose

E) red blood cells

F) vitamins

G) salts

H) minerals

3. What are disadvantages of the kidney transplantant?

A) -must take immune-supressant drugs, which increase risk of infection

B) patients must limit their salt and protein intake between the sessions

C) shortage of donor organs

D) available to all kidney patients

E) regular sessions impact on patient’s lifestyle

F) unethical

G) expensive

H) uneffective

Matching

1. Match the definitions with the terms.

1. an artificial membrane with a machine outside the body

2. placed inside the belly and then removed

3. a surgical procedure to remove a healthy, functioning kidney

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

A) kidney transplant

B) dialysate

C) reabsorption

D) peritoneal dialysis

E) vasopressin

F) hemodialysis

2. Match the parts with the stage of the urine formation

1. filtration

2. reabsorption

3. secretion

A) capillary network

B) urinary bladder

C) urethra

D) proximal convoluted tube

E) Bowman’s capsule

F) urether

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217